



Pr. ABDELKADER
EL KISSANI

Chapitre 2

Cinématique du Point Matériel et Changement de Référentiel

Introduction

La cinématique est la partie de la mécanique qui étudie les mouvements des corps, indépendamment des causes (les forces) qui les produisent.

Le mot **cinématique** vient du grec « *kinêma* » qui signifie **mouvement**

I- Généralités

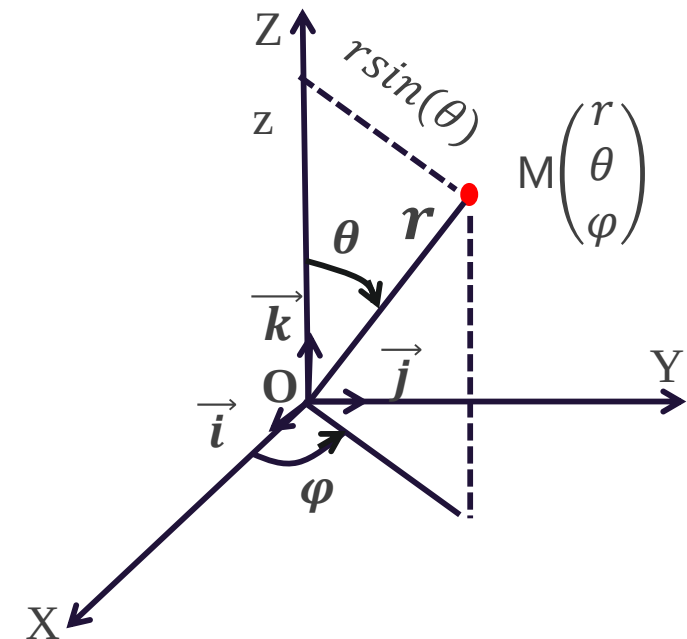
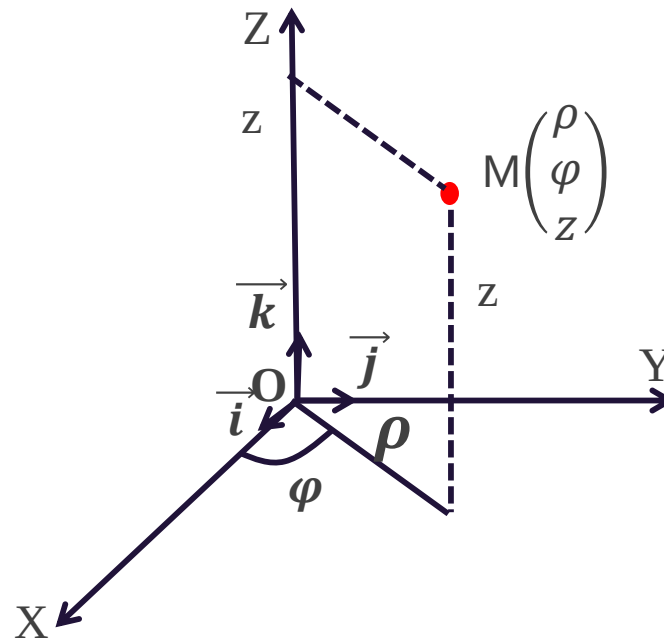
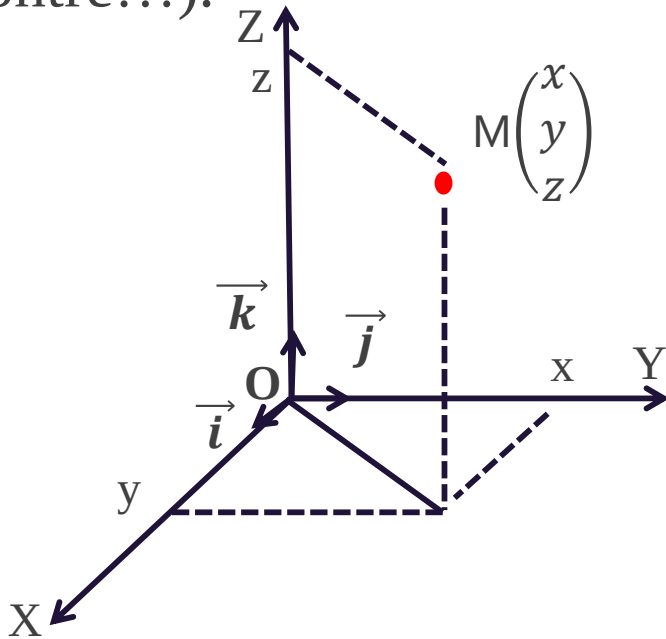
1- Le point matériel

Le point matériel est un « objet idéal » dont les dimensions sont petites, donc négligeables devant les distances caractéristiques du mouvement étudié. Il est modélisé par un point géométrique, généralement noté M .

A chaque instant, il est repéré par trois coordonnées x , y et z (coordonnées cartésiennes), ρ , φ et z (coordonnées cylindriques), r , θ et φ (coordonnées sphériques).

2- Référentiel : Repère d'espace et du temps

Pour décrire le mouvement d'un objet, l'observateur doit connaître la position de cet objet au cours du temps. Pour cela, il a besoin d'un repère d'espace, muni d'une origine O (fixe dans le référentiel), d'axes de référence lui permettant de déterminer la direction dans laquelle se trouve l'objet et d'un repère temporel (chronomètre, montre...).



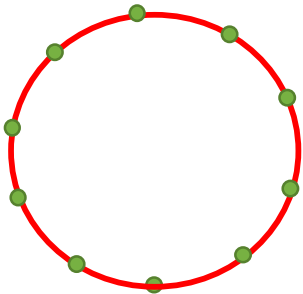
3- Trajectoire

La ligne continue décrite par les positions occupées par un point matériel au cours de son mouvement est appelé trajectoire notée (C).

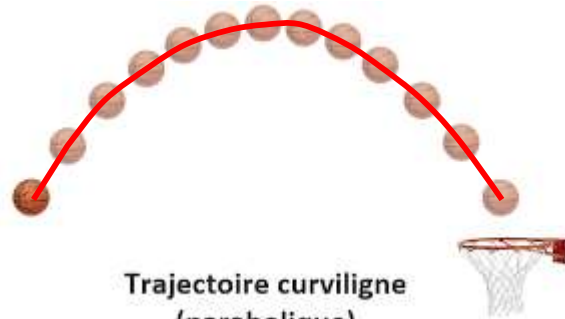
La position du point matériel M sur sa trajectoire est repérée par le vecteur position $\overrightarrow{OM}$.



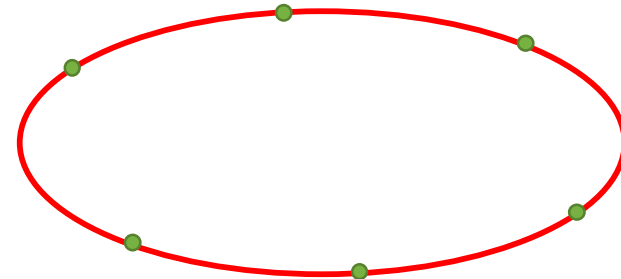
Trajectoire rectiligne



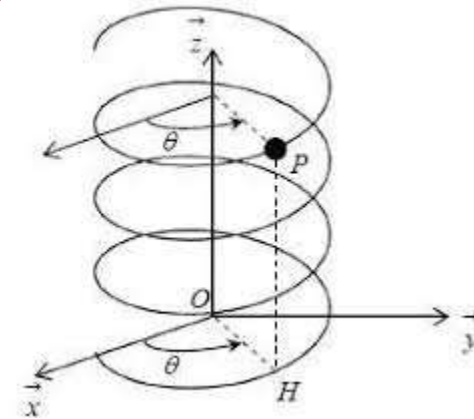
Trajectoire circulaire



Trajectoire curviligne
(parabolique)



Trajectoire elliptique



Trajectoire hélicoïdale

N.B: La trajectoire d'un point mobile dépend du référentiel choisi

II-Vitesse et accélération

1- Définitions

Dans un référentiel $R(O, x y z)$

➤ le vecteur vitesse instantané de M dans R noté $\vec{V}(M/R)$ est défini par la relation :

$$\vec{V}(M/R) = \left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_R$$

➤ le vecteur accélération instantané de M dans R noté $\vec{\gamma}(M/R)$ est défini par la relation :

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left. \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right|_R = \left. \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} \right|_R$$

Remarques:

- Le point O est l'origine du référentiel R .
- N'importe quel autre point fixe dans R peut jouer le rôle de O .
- L'expression du vecteur vitesse dépend de la nature du repère d'étude.

2- Composantes du vecteur vitesse et accélération

2-1 - Coordonnées cartésiennes

Le vecteur position du point M dans le repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est :

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

- L'expression du vecteur vitesse instantané en coordonnées cartésiennes s'écrit :

$$\vec{V}(M/R) = \left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_R = \dot{x} \vec{i} + \dot{y} \vec{j} + \dot{z} \vec{k}$$

Avec :

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x} \quad ; \quad \frac{dy}{dt} = \dot{y} \quad ; \quad \frac{dz}{dt} = \dot{z} \quad \text{et} \quad \left. \frac{d\vec{i}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\vec{j}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\vec{k}}{dt} \right|_R = \vec{0}$$

- L'expression du vecteur accélération instantané en coordonnées cartésiennes s'écrit :

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left. \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right|_R = \ddot{x} \vec{i} + \ddot{y} \vec{j} + \ddot{z} \vec{k}$$

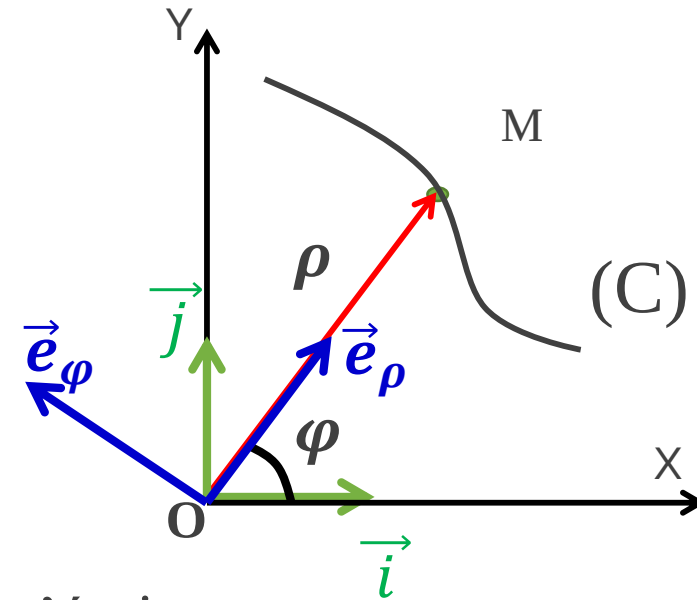
2-2- Coordonnées polaires

Soit $R(O, x, y, z)$ référentiel muni de la base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Soit $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi)$ la base polaire associée aux coordonnées polaires (ρ, φ)

Le vecteur position du point M en coordonnées polaires est :

$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho$$



➤ L'expression du vecteur vitesse instantané en coordonnées polaires s'écrit :

$$\vec{V}(M/R) = \left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d(\rho \vec{e}_\rho)}{dt} \right|_R = \frac{d\rho}{dt} \vec{e}_\rho + \rho \left. \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right|_R = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} \Big|_R$$

$$\vec{V}(M/R) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi} = \vec{e}_\varphi$$

$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi} = -\vec{e}_\rho$$

- L'expression du vecteur accélération instantané en coordonnées cylindrique s'écrit :

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left. \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right|_R = \left. \frac{d(\dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi)}{dt} \right|_R$$

$$\left. \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right|_R = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi; \quad \left. \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \right|_R = -\dot{\varphi}\vec{e}_\rho; \quad \frac{d\rho}{dt} = \dot{\rho}; \quad \frac{d\dot{\rho}}{dt} = \ddot{\rho}; \quad \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi} \quad \text{et} \quad \frac{d\dot{\varphi}}{dt} = \ddot{\varphi}$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\vec{e}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\vec{e}_\varphi$$

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi} &= \vec{e}_\varphi \\ \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi} &= -\vec{e}_\rho \end{aligned}$$

2-3 Coordonnées cylindriques

Soit $R(O, x, y, z)$ référentiel muni de la base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Soit $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ La base du repère cylindrique associé au référentiel R

En coordonnées cylindriques, le vecteur position s'écrit :

$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{k}$$

➤ L'expression du vecteur vitesse instantané en coordonnées cylindrique s'écrit :

$$\vec{V}(M/R) = \left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d(\rho \vec{e}_\rho + z \vec{k})}{dt} \right|_R = \frac{d\rho}{dt} \vec{e}_\rho + \rho \left. \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right|_R + \frac{dz}{dt} \vec{k}$$

$$\vec{V}(M/R) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi + \dot{z} \vec{k}$$

- L'expression du vecteur accélération instantané en coordonnées cylindrique s'écrit :

$$\vec{\gamma}(\mathbf{M}/\mathbf{R}) = \left. \frac{d\vec{V}(\mathbf{M}/\mathbf{R})}{dt} \right|_R = \left. \frac{d(\dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi + \dot{z}\vec{k})}{dt} \right|_R$$

$$\vec{\gamma}(\mathbf{M}/\mathbf{R}) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\vec{e}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\vec{e}_\varphi + \ddot{z}\vec{k}$$

2-4- Coordonnées sphériques

En coordonnées sphériques, le vecteur position est donné par:

$$\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$$

➤ L'expression du vecteur vitesse instantané en coordonnées sphérique s'écrit :

$$\vec{V}(M/R) = \left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d(r\vec{e}_r)}{dt} \right|_R = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right|_R$$

1^{ère} Méthode de calcul de $\left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right|_R$

$$\text{Or } \vec{e}_r(\theta, \varphi) \Rightarrow d\vec{e}_r = \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} \right)_\varphi d\theta + \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \varphi} \right)_\theta d\varphi = d\theta \vec{e}_\theta + \sin\theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$\left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right|_R = \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{\varphi} \sin\theta \vec{e}_\varphi \quad \text{et} \quad \frac{dr}{dt} = \dot{r}$$

$$\vec{V}(M/R) = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + r \dot{\varphi} \sin\theta \vec{e}_\varphi$$

Important

$$\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \vec{e}_\theta$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{d\varphi} = \sin\theta \vec{e}_\varphi$$

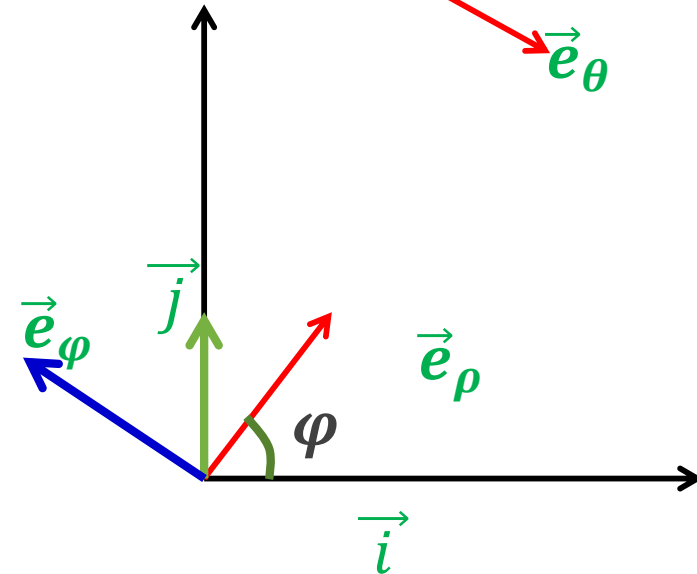
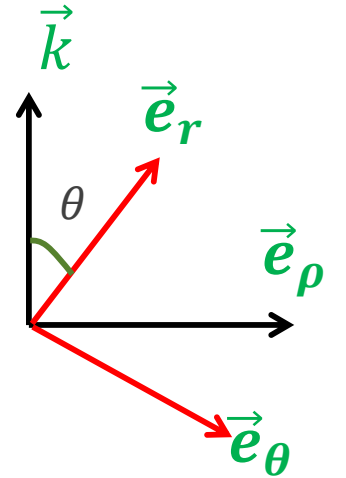
2^{ème} Méthode

Montrons que $\left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right|_R = \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{\varphi} \sin \theta \vec{e}_\varphi$

$$\text{Avec : } \vec{e}_r = \cos \theta \vec{k} + \sin \theta \vec{e}_\rho \Rightarrow \left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right|_R = -\dot{\theta} \sin \theta \vec{k} + \dot{\theta} \cos \theta \vec{e}_\rho + \sin \theta \left. \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right|_R$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right|_R &= \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi \Rightarrow \left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right|_R = -\dot{\theta} \sin \theta \vec{k} + \dot{\theta} \cos \theta \vec{e}_\rho + \dot{\varphi} \sin \theta \vec{e}_\varphi \\ &= \dot{\theta} (-\sin \theta \vec{k} + \cos \theta \vec{e}_\rho) + \dot{\varphi} \sin \theta \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

$$\text{Comme : } \vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{k} + \cos \theta \vec{e}_\rho, \quad \left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right|_R = \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{\varphi} \sin \theta \vec{e}_\varphi$$



- L'expression du vecteur accélération instantané en coordonnées sphérique s'écrit :

$$\vec{\gamma}(M/R) = \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \Big|_R = \frac{d(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\phi}\sin\theta\vec{e}_\varphi)}{dt} \Big|_R$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\frac{d\vec{e}_r}{dt} \Big|_R + (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} \Big|_R + (r\ddot{\phi}\sin\theta + \dot{r}\dot{\phi}\sin\theta + r\dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta)\vec{e}_\varphi + r\dot{\phi}\sin\theta\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \Big|_R$$

On a

$$\begin{cases} d\vec{e}_r = \frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\theta} d\theta + \frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\varphi} d\varphi = d\theta\vec{e}_\theta + \sin\theta d\varphi\vec{e}_\varphi \\ d\vec{e}_\theta = \frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial\theta} d\theta + \frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial\varphi} d\varphi = -d\theta\vec{e}_r + \cos\theta d\varphi\vec{e}_\varphi \end{cases}$$

$\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \vec{e}_\theta$	$\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\vec{e}_r$	
$\frac{d\vec{e}_r}{d\varphi} = \sin\theta\vec{e}_\varphi$	$\frac{d\vec{e}_\theta}{d\varphi} = \cos\theta\vec{e}_\varphi$	

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} \Big|_R = \dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{\phi}\sin\theta\vec{e}_\varphi \quad ; \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} \Big|_R = -\dot{\theta}\vec{e}_r + \dot{\phi}\cos\theta\vec{e}_\varphi \quad ; \quad \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \Big|_R = -\dot{\phi}\vec{e}_\rho = -\dot{\phi}\sin\theta\vec{e}_r - \dot{\phi}\cos\theta\vec{e}_\theta$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = (\ddot{r}\vec{e}_r - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\phi}^2\sin^2\theta)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta)\vec{e}_\theta + (r\ddot{\phi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta + 2r\dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta)\vec{e}_\varphi$$

2-5 Coordonnées curvilignes (repère de Frenet)

Soit (C) une trajectoire curviligne

Sur cette trajectoire on fixe une origine A arbitrairement choisi sur (C) et un sens pris en général positif dans le sens du mouvement

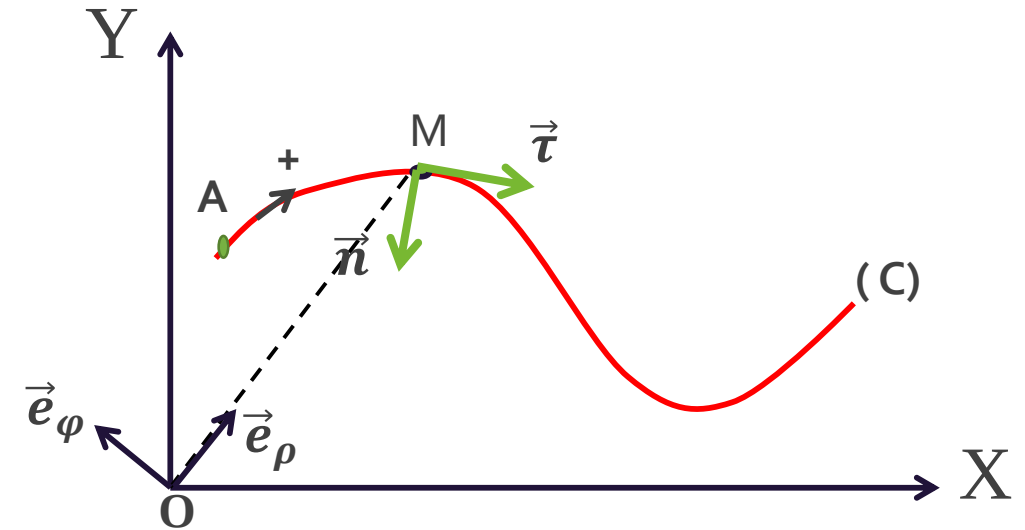
La position du point M est repéré par la donnée de son abscisse dite **curviligne**, notée $s(t)$ cette abscisse correspond à la longueur de l'arc orienté $s = \widehat{AM}$

On définit un repère local dit de Frenet avec une base orthonormée directe $(\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b})$ où:

- $\vec{\tau}$ est le vecteur tangent à la courbe en M et dans le sens du mouvement
- $\vec{n}$ est le vecteur perpendiculaire à $\vec{\tau}$ (vecteur normal à la trajectoire) et dirigé vers la concavité de la courbe
- $\vec{b}$ c'est le vecteur perpendiculaire à $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$ est tel que le trièdre $(\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b})$ soit direct ($\vec{b}$ est la binormale à la trajectoire).

Remarque La base $(\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b})$ est mobile et suit le mouvement de M sur la trajectoire

plan osculateur: c'est le plan qui contient localement la trajectoire (C) du point M, ou bien le plan $(\vec{\tau}, \vec{n})$



➤ Le vecteur vitesse en coordonnées curviligne par rapport au référentiel R(O,X,Y,Z)

La courbe ci – contre représente la trajectoire suivie par M

Soit deux positions M et M' infiniment proche du point M sur la trajectoire (C)
Tel que M et M' sont à la fois sur la courbe et sur la tangente à la courbe

Alors : le vecteur déplacement peut s'écrire : $\overrightarrow{MM'} = ds \vec{\tau}$

Le vecteur vitesse instantané du point M peut s'écrire comme suit:

$$\vec{V}(M/R) = \left. \frac{d\overrightarrow{MM'}}{dt} \right|_R = \frac{ds}{dt} \vec{\tau}$$

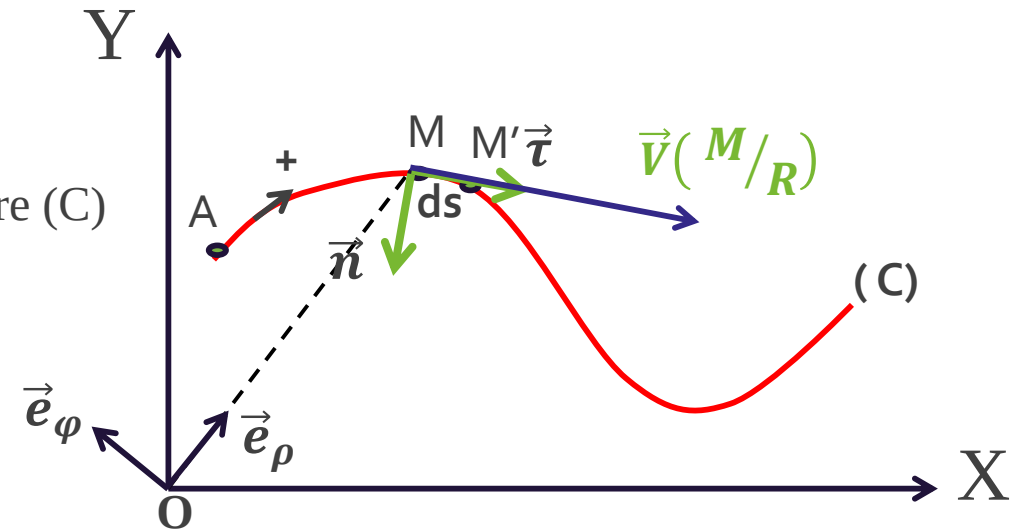
Alors le vecteur vitesse dans la base de Frenet est:

$$\vec{V}(M/R) = \dot{s} \vec{\tau} \quad \text{Toujours la vitesse est tangente à la trajectoire}$$

Remarque:

On peut retrouver $\vec{\tau}$ par la relation:

$$\vec{\tau} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|}$$



Trajectoire curviligne suivie par un point M

➤ Le vecteur accélération en coordonnées curviligne par rapport au référentiel R(O,X,Y,Z)

Par définition $\vec{\gamma}(M/R) = \left. \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right|_R$

Alors:

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left. \frac{d\dot{s}\vec{\tau}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\dot{s}}{dt} \right|_R \vec{\tau} + \dot{s} \left. \frac{d\vec{\tau}}{dt} \right|_R$$

Calcul de $\left. \frac{d\vec{\tau}}{dt} \right|_R$

On a $\left. \frac{d\vec{\tau}}{dt} \right|_R = \frac{d\vec{\tau}}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{d\vec{\tau}}{d\alpha} \frac{d\alpha}{ds} \frac{ds}{dt}$

❖ $\widehat{MM'} = MM' = ds = R_c d\alpha$ (R_c le rayon de courbure) $\Rightarrow \frac{d\alpha}{ds} = \frac{1}{R_c}$

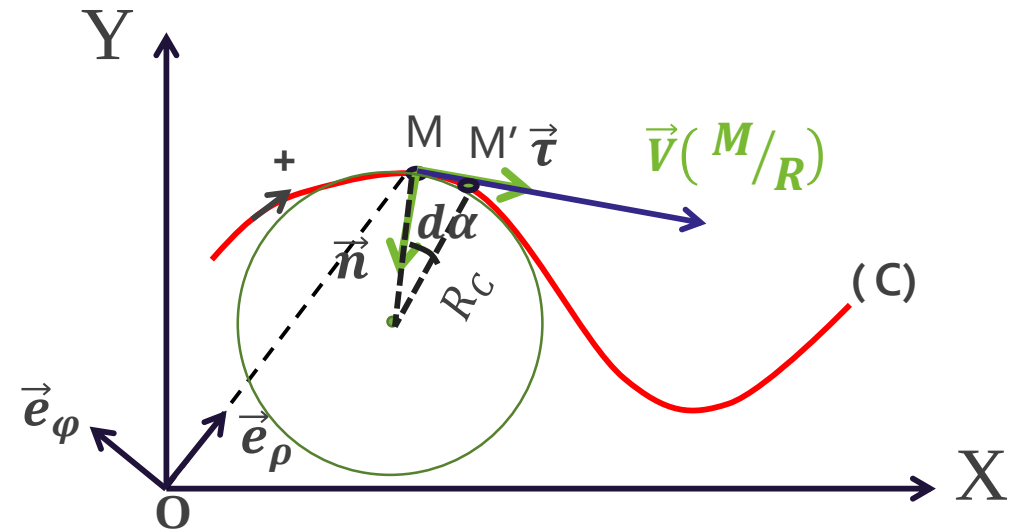
❖ $\frac{d\vec{\tau}}{d\alpha} = \vec{n}$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}(M/R) = \ddot{s}\vec{\tau} + \frac{\dot{s}^2}{R_c}\vec{n} = \underbrace{\frac{dV}{dt}\vec{\tau}}_{\vec{\gamma}_t} + \underbrace{\frac{V^2}{R_c}\vec{n}}_{\vec{\gamma}_n \text{ accélération normale}}$$

❖ $\frac{ds}{dt} = \dot{s}$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}(M/R) = \vec{\gamma}_t + \vec{\gamma}_n$$

Accélération tangentielle



$$\vec{\gamma}(M/R) = \vec{\gamma}_t(M) + \vec{\gamma}_n(M) = \gamma_t \vec{\tau} + \gamma_n \vec{n}$$

$$\vec{V}(M/R) = \dot{s} \vec{\tau} = V \vec{\tau}$$

$$\begin{cases} \gamma_t = \ddot{s} = \frac{dV}{dt} \\ \gamma_n = \frac{\dot{s}^2}{R_c} = \frac{V^2}{R_c} \end{cases}$$

l'accélération normale est positive toujours orientée vers la concavité de la trajectoire.

Remarques:

$$\triangleright \gamma^2 = \gamma_t^2 + \gamma_n^2 \quad \Rightarrow \quad \gamma_n^2 = \gamma^2 - \gamma_t^2$$

$$\triangleright |\vec{V} \wedge \vec{\gamma}| = \|\vec{V}\| \|\vec{\gamma}_n\| = V \gamma_n$$

$$\triangleright R_c = \frac{\|\vec{V}\|^2}{\|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}\|}$$

$$\triangleright \vec{\gamma}(M/R) \cdot \vec{V}(M/R) > 0$$

Mouvement accéléré

$$\triangleright \vec{\gamma}(M/R) \cdot \vec{V}(M/R) < 0$$

Mouvement retardé

$$\triangleright \vec{\gamma}(M/R) \cdot \vec{V}(M/R) = 0$$

Mouvement uniforme

Application1

On étudie le mouvement dans un repère d'espace cartésien $R(O,X,Y,Z)$ muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

d'un point M dont les équations horaires sont:

$X=8a\cos(t/2)$, $y=2a(t+\sin t)$ et $z=-2a\cos t$ avec a est une constante

- 1- Calculer les vecteurs vitesse et accélération de M
- 2- Déterminer le vecteur unitaire tangentiel $\vec{\tau}$ *de la base de Frenet*
- 3- Déterminer et exprimer la vitesse et l'accélération par leurs composantes dans le trièdre de Frenet

Réponse

et $X=8a\cos(t/2)$, $y=2a(t+\sin t)$ et $z=-2a\cos t$

1- Calcul du vecteur vitesse de M

$$\vec{V}(M/R) = \left. \frac{d\vec{OM}}{dt} \right|_R = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}$$

$$\vec{V}(M/R) = -4a\sin\left(\frac{t}{2}\right)\vec{i} + 2a(1 + \cos t)\vec{j} + 2a\sin t\vec{k}$$

$$\begin{aligned}\vec{\gamma}(M/R) &= \left. \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right|_R = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k} \\ &= -2a\cos\left(\frac{t}{2}\right)\vec{i} - 2a\sin t\vec{j} + 2a\cos t\vec{k}\end{aligned}$$

$$\vec{V}(M/R) = -4a \sin\left(\frac{t}{2}\right) \vec{i} + 2a(1 + \cos t) \vec{j} + 2a \sin t \vec{k}$$

$$V = 4a$$

$$\vec{\tau} = \frac{\vec{V}(M/R)}{V} = -\sin\left(\frac{t}{2}\right) \vec{i} + \frac{(1 + \cos t)}{2} \vec{j} + \frac{\sin t}{2} \vec{k}$$

3- Déterminons la vitesse l'accélération dans le trièdre de Frenet $(\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b})$

$$\text{On a } \vec{V}(M/R) = V\vec{\tau} = 4a \vec{\tau}$$

$$\text{On a } \vec{\gamma}(M/R) = \frac{dV}{dt} \vec{\tau} + \frac{V^2}{R_c} \vec{n} = \gamma_t \vec{\tau} + \gamma_n \vec{n} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \gamma_t = \frac{dV}{dt} = 0 \\ \gamma_n = \frac{16a^2}{R_c} \text{ et} \end{cases}$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = 2a \sqrt{1 + \cos^2\left(\frac{t}{2}\right)} \vec{n}$$

$$\frac{1}{R_c} = \frac{\|\vec{\gamma}\|}{V^2} = \frac{\sqrt{1 + \cos^2\left(\frac{t}{2}\right)}}{8a}$$

Application 2

On étudie le mouvement dans un repère d'espace cartésien $R(O,X,Y,Z)$ muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'un point M dont les équations horaires sont:

$$x = a \frac{t^3}{3}; \quad y = ab \frac{t^2}{2}; \quad z = a \left(\frac{t^3}{4} + b^2 t \right) \quad \text{avec } a \text{ et } b \text{ sont deux constantes données.}$$

1-Calculer les vecteurs vitesse et accélération de M

2- Déterminer le vecteur unitaire tangentiel $\vec{\tau}$ de la base de Frenet

3- Déterminer et exprimer la vitesse et l'accélération par leurs composantes dans le trièdre de Frenet

Application 3

Dans un repère cartésien $R (O, x, y, z)$, muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, un point M en mouvement a pour équations horaires :

$$x(t) = 1 + \cos(t), \quad y(t) = \sin(t) \quad \text{et} \quad z(t) = 0$$

- 1) Déterminer l'équation de la trajectoire et déterminer sa nature.
- 2) Déterminer le vecteur vitesse $\vec{V}(M/R)$, donner son module $\|\vec{V}(M/R)\|$ et Déduire la nature du mouvement.
- 3) Déterminer les vecteurs $\vec{t}$ et $\vec{n}$ tels que $(\vec{t}, \vec{n}, \vec{k})$ est la base locale de Frenet.
- 4) Calculer l'accélération $\vec{\gamma}(M/R)$ du point M par rapport à R .
- 5) Déterminer la composante tangentielle de l'accélération : γ_t
- 6) Déterminer la composante normale de l'accélération : γ_n

Changement de référentiel

III-Changement de référentiel

1- Introduction

nous considérerons un mobile M et les deux systèmes de coordonnées suivants :

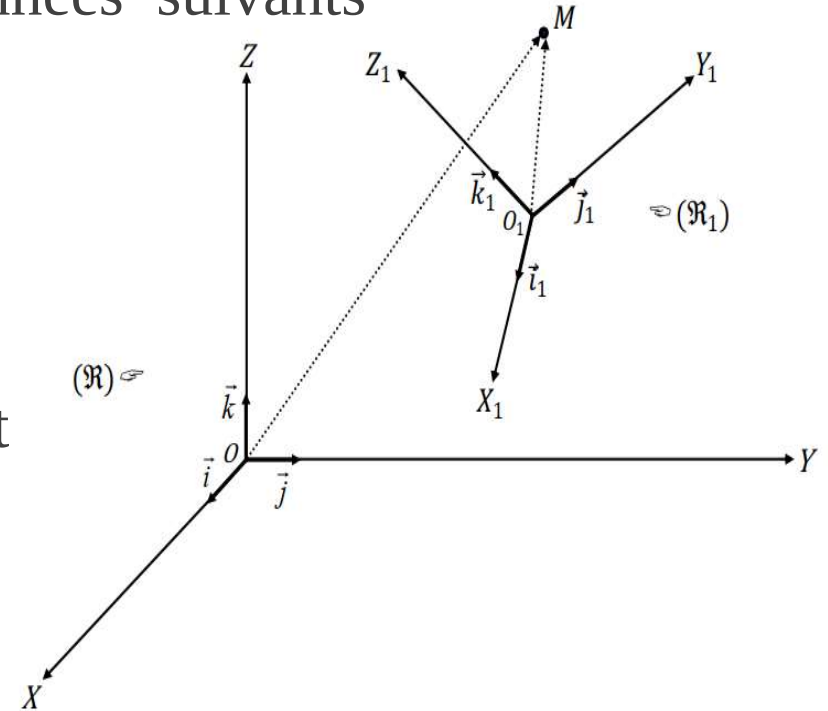
➤ $R(O, x, y, z)$ un référentiel d'origine O muni de la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: appelé **repère absolu**

$R_1(O_1, x_1, y_1, z_1)$ un référentiel d'origine O_1 et muni de la base orthonormée $(\vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_1)$ en mouvement quelconque par rapport à R : appelé **repère relatif**

On se propose de déterminer la relation liant :

$$\vec{V}(M/R) \text{ et } \vec{V}(M/R_1)$$

$$\vec{\gamma}(M/R) \text{ et } \vec{\gamma}(M/R_1)$$



2- Dérivée d'un vecteur dans repère absolu

Soient $R(O, X, Y, Z)$ un repère absolu et $R_1(O_1, X_1, Y_1, Z_1)$ un repère relatif
et soit $\vec{A}$ un vecteur représenté dans R_1

$$\left. \frac{d\vec{A}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\vec{A}}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{A}$$

Où (R_1/R) est le vecteur vitesse de rotation de R_1 par rapport à R .

Application 1:

Soient $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: système de coordonnées cartésienne c'est le repère absolu

$R_1(O_1, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$: système de coordonnées cylindrique c'est un repère relatif

Montrer que le vecteur de vitesse de rotation du repère cylindrique par rapport
au repère cartésienne $\vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\varphi} \vec{k}$

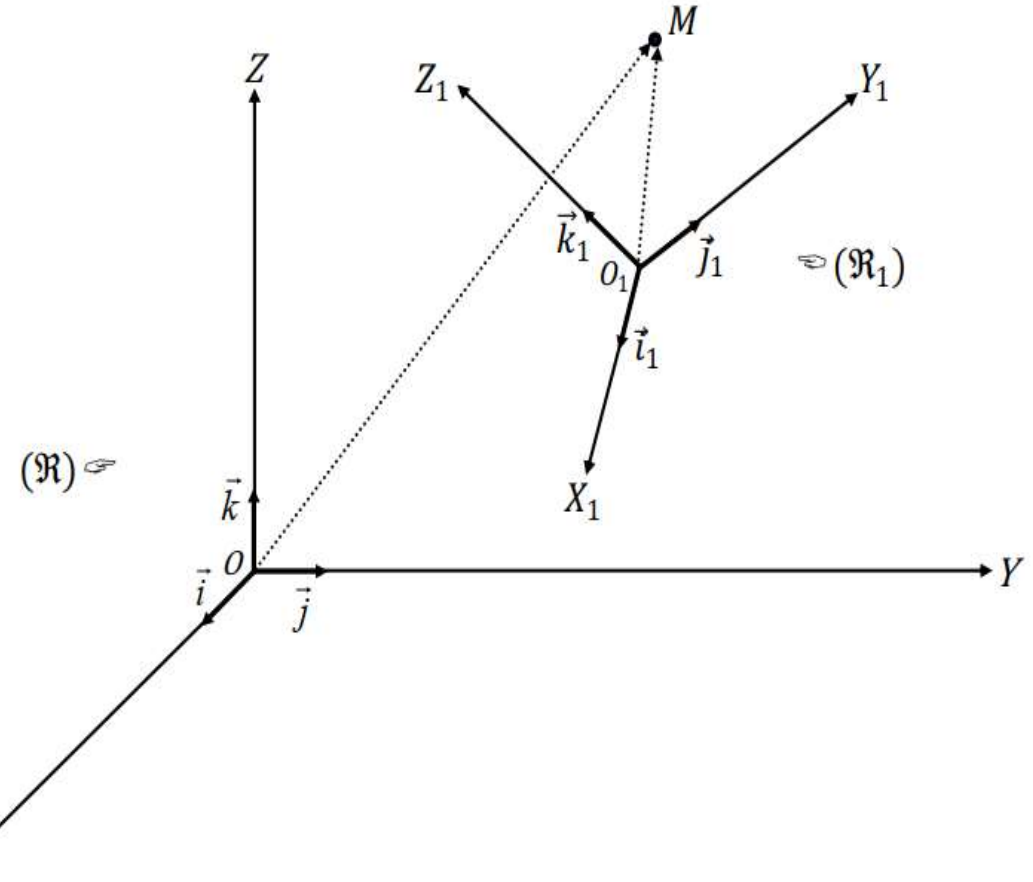
3 Composition des vitesses

Vecteur position: $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1M}$

$$\vec{V}(M/R) = \left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt} \right|_R + \left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_R$$

$$\left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{O_1M}$$

$$\underbrace{\vec{V}(M/R)}_{\text{Vitesse absolue } \vec{V}_a(M)} = \underbrace{\left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_{R_1}}_{\text{Vitesse relative } \vec{V}_r(M)} + \underbrace{\left. \frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt} \right|_R + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{O_1M}}_{\text{Vitesse d'entraînement } \vec{V}_e(M)}$$



$$\vec{V}(M/R) = \vec{V}(M/R_1) + \vec{V}(O_1/R) + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{O_1M}$$

$$\vec{V}_a(M) = \vec{V}_r(M) + \vec{V}_e(M)$$

Lois de composition de vitesse

4 Composition des accélérations

On sait que $\vec{\gamma}(M/R) = \left. \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right|_R$

On a trouvé que $\vec{V}(M/R) = \vec{V}(M/R_1) + \vec{V}(O_1/R) + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{O_1M}$

Donc $\vec{\gamma}(M/R) = \left. \frac{d\vec{V}(M/R_1)}{dt} \right|_R + \left. \frac{d\vec{V}(O_1/R)}{dt} \right|_R + \left. \frac{d(\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{O_1M})}{dt} \right|_R$

$$\diamond \left. \frac{d\vec{V}(M/R_1)}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\vec{V}(M/R_1)}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{V}(M/R_1) = \vec{\gamma}(M/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{V}_r(M)$$

$$\diamond \left. \frac{d\vec{V}(O_1/R)}{dt} \right|_R = \vec{\gamma}(O_1/R)$$

$$\begin{aligned} \diamond \left. \frac{d(\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{O_1M})}{dt} \right|_R &= \left. \frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt} \right|_R \wedge \overrightarrow{O_1M} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_R \\ &= \left. \frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt} \right|_R \wedge \overrightarrow{O_1M} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{O_1M} \\ &= \left. \frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt} \right|_R \wedge \overrightarrow{O_1M} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{V}_r(M) + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{O_1M} \end{aligned}$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = \underbrace{\vec{\gamma}(M/R_1)}_{\vec{\gamma}_a(M)} + \underbrace{\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{V}_r(M)}_{\vec{\gamma}_c(M)} + \underbrace{\vec{\gamma}(O_1/R)}_{\vec{\gamma}_e(M)} + \underbrace{\left. \frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt} \right|_R \wedge \overrightarrow{O_1M} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{O_1M}}_{\vec{\gamma}_e(M)}$$

Accélération relative

Accélération de Coriolis

Accélération d'entraînement

Accélération absolue

$$\vec{\gamma}_a(M) = \vec{\gamma}_r(M) + \vec{\gamma}_c(M) + \vec{\gamma}_e(M)$$

Lois de composition d'accélération

III- Exemples de mouvements particuliers

1- Mouvement de translation

Un référentiel $R_1(O_1, \vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_1)$ est en **translation** par rapport $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ lorsque ses axes gardent une orientation fixe par rapport à R . $\Rightarrow \vec{\Omega}(R_1/R) = \vec{0}$

➤ Vecteur vitesse absolu $\vec{V}_a$

$$\vec{V}_e = \vec{V}(O_1/R) + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{O_1M} = \vec{V}(O_1/R)$$

$$\vec{V}_r = \left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_{R_1}$$

$$\Rightarrow \vec{V}_a = \left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_{R_1} + \vec{V}(O_1/R) \Rightarrow \vec{V}_a = \vec{V}_r(M) + \vec{V}_a(O_1)$$

Remarque : **Si $O_1 \equiv O$** $\vec{V}_a = \vec{V}_r(M)$

➤ Vecteur accélération absolu $\vec{\gamma}_a$

Mouvement de translation pur $\vec{\Omega}(R_1/R) = \vec{0}$

$$\checkmark \quad \vec{\gamma}_e(M) = \vec{\gamma}(O_1/R) = \vec{\gamma}_a(O_1)$$

$$\checkmark \quad \vec{\gamma}_c(M) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{\gamma}_a(M) = \vec{\gamma}_r(M) + \vec{\gamma}_a(O_1)$$

$$\checkmark \quad \vec{\gamma}_r(M) = \left. \frac{d\vec{V}_r}{dt} \right|_{R_1}$$

Remarque : $\text{Si } O_1 \equiv O \quad \Rightarrow \quad \vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r(M)$

2- Mouvement de rotation uniforme

Soit R_1 d'origine O un référentiel **relatif** en rotation uniforme par rapport un référentiel **absolu** R d'origine O

$$\vec{\Omega}(R_1/R) = \overrightarrow{cte} = \vec{\omega}$$

Et la rotation s'effectue autour d'un axe passant par l'origine O commun aux deux référentiels

➤ Vecteur vitesse d'entraînement $\vec{V}_e(M)$

$$\vec{V}_e(M) = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}$$

➤ Vecteur accélération d'entraînement $\vec{\gamma}_e(M)$

$$\vec{\gamma}_e(M) = \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM})$$

VII- Applications

1- Coordonnées polaires

Soient $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ repère cartésien **absolu** et $R(O, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ est un repère **relatif**

❖ Vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho$$

❖ Le vecteur vitesse

$$\vec{V}_a(M) = \vec{V}_r(M) + \vec{V}_e(M)$$

$$\checkmark \quad \vec{V}_e = \vec{V}(O/R) + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{OM} = \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{OM}$$

$$O \text{ est fixe} \Rightarrow \vec{V}(O/R) = 0$$

$$\text{et} \quad \vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\varphi} \vec{k}$$

$$\Rightarrow \vec{V}_e(M) = \dot{\varphi} \vec{k} \wedge \rho \vec{e}_\rho = \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\checkmark \quad \vec{V}_r(M) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho$$

$\Rightarrow$

$$\vec{V}_a(M) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

Montrons que $\vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\varphi} \vec{k}$:

$$\left. \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right|_R = \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi = \dot{\varphi} \vec{k} \wedge \vec{e}_\rho;$$

$$\left. \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right|_R = \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{e}_\rho$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi} \vec{k} \wedge \vec{e}_\rho = \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{e}_\rho$$

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\varphi} \vec{k}$$

❖ Le vecteur accélération

$$\vec{\gamma}_a(M) = \vec{\gamma}_r(M) + \vec{\gamma}_e(M) + \vec{\gamma}_c(M)$$

$$\checkmark \quad \vec{\gamma}_r(M) = \left. \frac{d\vec{V}_r(M)}{dt} \right|_{R_1} = \ddot{\rho} \vec{e}_\rho \quad \Rightarrow \quad \vec{\gamma}_r(M) = \ddot{\rho} \vec{e}_\rho$$

$$\checkmark \quad \vec{\gamma}_e(M) = \frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt} \wedge \overrightarrow{OM} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge (\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{OM})$$

$$\vec{\gamma}_e(M) = \ddot{\varphi} \vec{k} \wedge \rho \vec{e}_\rho + \dot{\varphi} \vec{k} \wedge (\dot{\varphi} \vec{k} \wedge \rho \vec{e}_\rho) = \rho \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi + \rho \dot{\varphi}^2 \vec{k} \wedge \vec{e}_\rho = -\rho \dot{\varphi}^2 \vec{e}_\rho + \rho \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\Rightarrow \quad \vec{\gamma}_e(M) = -\rho \dot{\varphi}^2 \vec{e}_\rho + \rho \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\checkmark \quad \vec{\gamma}_c(M) = 2\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{V}_r(M)$$

$$\vec{\gamma}_c(M) = 2\dot{\varphi} \vec{k} \wedge \dot{\rho} \vec{e}_\rho \quad \Rightarrow \quad \vec{\gamma}_c(M) = 2\dot{\varphi} \dot{\rho} \vec{e}_\varphi$$

$$\Rightarrow \quad \vec{\gamma}_a = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) \vec{e}_\rho + (\rho \ddot{\varphi} + 2\dot{\varphi} \dot{\rho}) \vec{e}_\varphi$$

2- Coordonnées cylindriques

Soient $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ repère cartésien **absolu** et $R(O, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ est un repère **relatif**

❖ Vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{k}$$

❖ Le vecteur vitesse $\vec{V}_a(M)$

O est fixe et $\vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\varphi} \vec{k}$

$$\begin{aligned} \checkmark \quad \vec{V}_e &= \vec{V}(O/R) + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{OM} = \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{OM} \\ &\Rightarrow \vec{V}_e(M) = \dot{\varphi} \vec{k} \wedge (\rho \vec{e}_\rho + z \vec{k}) = \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \vec{V}_e(M) = \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\checkmark \quad \vec{V}_r(M) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \dot{z} \vec{k}$$

$\Rightarrow$

$$\vec{V}_a(M) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi + \dot{z} \vec{k}$$

Montrons que $\vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\varphi} \vec{k}$:

$$\left. \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right|_R = \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi = \dot{\varphi} \vec{k} \wedge \vec{e}_\rho;$$

$$\left. \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right|_R = \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{e}_\rho$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi} \vec{k} \wedge \vec{e}_\rho = \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{e}_\rho$$

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\varphi} \vec{k}$$

❖ Le vecteur accélération

$$\vec{\gamma}_a(M) = \vec{\gamma}_r(M) + \vec{\gamma}_e(M) + \vec{\gamma}_c(M)$$

$$\triangleright \vec{\gamma}_r(M) = \left. \frac{d\vec{V}_r(M)}{dt} \right|_{R_1} = \ddot{\rho} \vec{e}_\rho + \ddot{z} \vec{k} \Rightarrow \boxed{\vec{\gamma}_r(M) = \ddot{\rho} \vec{e}_\rho + \ddot{z} \vec{k}}$$

$$\triangleright \vec{\gamma}_e(M) = \frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt} \wedge \overrightarrow{OM} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge (\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{OM})$$

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}_e(M) &= \ddot{\varphi} \vec{k} \wedge (\rho \vec{e}_\rho + z \vec{k}) + \dot{\varphi} \vec{k} \wedge (\dot{\varphi} \vec{k} \wedge (\rho \vec{e}_\rho + z \vec{k})) = \rho \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi + \rho \dot{\varphi}^2 \vec{k} \wedge \vec{e}_\rho \\ &= -\rho \dot{\varphi}^2 \vec{e}_\rho + \rho \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{\gamma}_e(M) = -\rho \dot{\varphi}^2 \vec{e}_\rho + \rho \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi}$$

$$\triangleright \vec{\gamma}_c(M) = 2\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{V}_r(M)$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}_c(M) = 2\dot{\varphi} \vec{k} \wedge (\dot{\rho} \vec{e}_\rho + \dot{z} \vec{k}) \Rightarrow \boxed{\vec{\gamma}_c(M) = 2\dot{\varphi} \dot{\rho} \vec{e}_\varphi}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{\gamma}_a(M) = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) \vec{e}_\rho + (\rho \ddot{\varphi} + 2\dot{\varphi} \dot{\rho}) \vec{e}_\varphi + \ddot{z} \vec{k}}$$

2- Coordonnées sphériques

Soient $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ repère **absolu**, $R_1(O, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ **relatif**

❖ Vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$$

❖ Le vecteur vitesse absolu $\vec{V}_a(M)$

O est fixe $\Rightarrow \vec{V}(O_1/R) = \vec{V}(O/R) = 0$

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\theta} \vec{e}_\varphi + \dot{\phi} \vec{k}$$

$$\checkmark \vec{V}_r(M) = \dot{r} \vec{e}_r$$

$$\checkmark \vec{V}_e = \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{OM} = (\dot{\theta} \vec{e}_\varphi + \dot{\phi} \vec{k}) \wedge r \vec{e}_r = r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + r \dot{\phi} \sin \theta \vec{e}_\varphi$$

$$\Rightarrow \vec{V}_a(M) = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + r \dot{\phi} \sin \theta \vec{e}_\varphi$$

Montrons que $\vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\theta} \vec{e}_\varphi + \dot{\phi} \vec{k}$:

$$\left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right| = \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{\phi} \sin \theta \vec{e}_\varphi = \dot{\theta} (\vec{e}_\varphi \wedge \vec{e}_r) + \dot{\phi} (\vec{k} \wedge \vec{e}_r)$$

$$\left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right|_R = \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{e}_r$$

$$\Rightarrow (\dot{\theta} \vec{e}_\varphi + \dot{\phi} \vec{k}) \wedge \vec{e}_r = \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{e}_r$$

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\theta} \vec{e}_\varphi + \dot{\phi} \vec{k}$$

❖ Le vecteur accélération absolu $\vec{\gamma}_a(M)$

D'après lois de composition de vitesse

$$\vec{\gamma}_a(M) = \vec{\gamma}_r(M) + \vec{\gamma}_c(M) + \vec{\gamma}_e(M)$$

$$\diamond \vec{\gamma}_r(M) = \left. \frac{d\vec{V}_r(M)}{dt} \right|_{R_1} = \ddot{r}\vec{e}_r \quad \diamond \vec{\gamma}_c(M) = 2\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{V}_r(M) = 2(\dot{\theta}\vec{e}_\varphi + \dot{\phi}\vec{k}) \wedge r\dot{r}\vec{e}_r = 2r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + 2r\dot{\phi}\sin\theta\vec{e}_\varphi$$

$$\diamond \vec{\gamma}_e(M) = \vec{\gamma}(O/R) + \left. \frac{d\vec{\Omega}(R/R_1)}{dt} \right|_R \wedge \overrightarrow{OM} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge (\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{OM})$$

$$= \vec{0} + \left. \frac{d(\dot{\theta}\vec{e}_\varphi + \dot{\phi}\vec{k})}{dt} \right|_R \wedge r\vec{e}_r + (\dot{\theta}\vec{e}_\varphi + \dot{\phi}\vec{k}) \wedge ((\dot{\theta}\vec{e}_\varphi + \dot{\phi}\vec{k}) \wedge r\vec{e}_r)$$

$$= r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\phi}\sin\theta\vec{e}_\varphi + r\dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta\vec{e}_\varphi + (\dot{\theta}\vec{e}_\varphi + \dot{\phi}\vec{k}) \wedge (r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\phi}\sin\theta\vec{e}_\varphi)$$

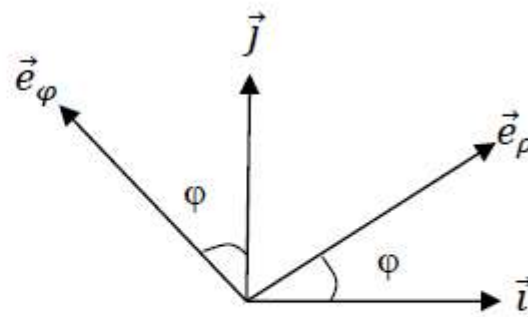
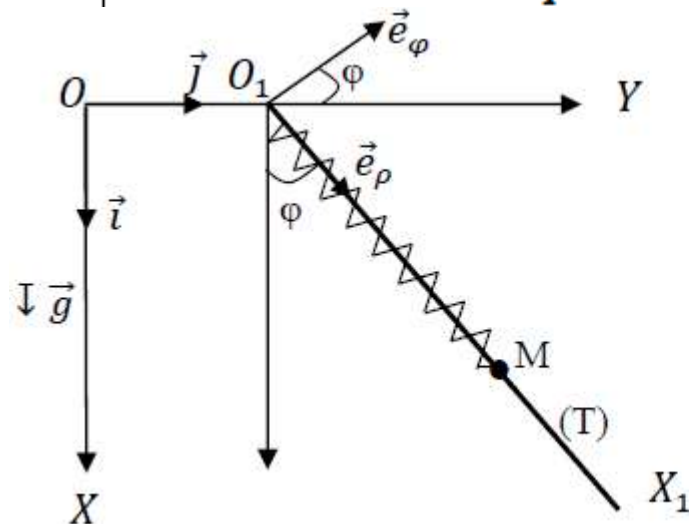
$$= r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\phi}\sin\theta\vec{e}_\varphi + r\dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta\vec{e}_\varphi + r\dot{\theta}^2\vec{e}_r + r\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta\vec{e}_\varphi - r\dot{\phi}^2\sin^2\theta\vec{e}_r - r\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta\vec{e}_\theta$$

$$\vec{\gamma}_a(M) = \begin{pmatrix} \ddot{r} + r\dot{\theta}^2 - r\dot{\phi}^2\sin^2\theta \\ r\ddot{\theta} + 2r\dot{\theta} - r\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta \\ r\dot{\phi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta + 2r\dot{\phi}\sin\theta \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)}$$

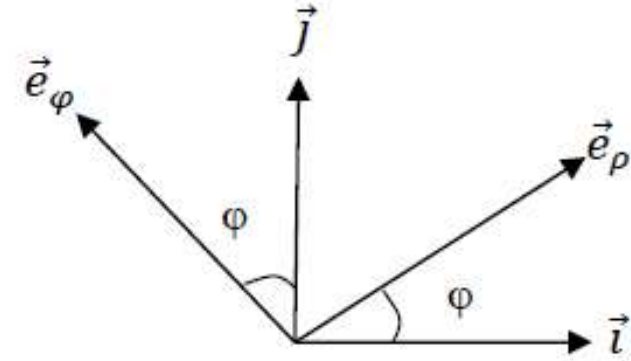
Problème : 14 points

Soient $R(O, XYZ)$ un référentiel absolu muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le repère galiléen et $R_1(O_1, X_1Y_1Z_1)$ muni de la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$, le référentiel relatif. Le mouvement de R_1 par rapport à R est tel que : O_1 se déplace à vitesse constante sur l'axe (OY) , $\vec{V}(O_1/R) = V_0 \vec{j}$, ($V_0 = \text{cte}$) et R_1 est en rotation par rapport à R , $\vec{\Omega}(R_1/R) = \omega \vec{k}$ ($\omega = \text{cte} > 0$). Dans le plan vertical (XOY) , un point matériel M de masse m est attaché à l'extrémité d'un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide l_0 (k et l_0 sont des constantes positives), l'autre extrémité du ressort est fixée en O_1 . Le point M se déplace sans frottement sur une tige (T) confondue avec l'axe (O_1X_1) du repère R_1 (elle sert de guide au ressort, voir figure). Le point M est repéré par : $\overrightarrow{O_1M} = \rho \vec{e}_\rho$. Dans tout le problème, on prend : $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ avec $\varphi = \omega t = (\vec{i}, \widehat{\vec{e}_\rho}) = (\vec{j}, \widehat{\vec{e}_\varphi})$.

Il est demandé d'exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.



- 1) Exprimer les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ en fonction des vecteurs $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\varphi$.



FIN